

基于位置指令观测的前馈速度通道对关节 PD 圆轨迹跟踪性能的影响分析

前馈未开放配置与 前馈开放配置的参数敏感性和关键指标对比

2026 年 5 月 14 日

摘要

本文面向双臂机器人关节 PD 模式下的笛卡尔圆轨迹跟踪任务，对前馈未开放配置与前馈开放配置的测试结果进行整理分析。需要特别说明的是，前馈开放配置并不表示允许用户直接下发速度指令，从而在保持接口安全边界的前提下改善轨迹跟踪响应。此前未开放该前馈通道，主要是考虑到遥控指令、第三方上位机轨迹或外部下发曲线未必天然满足速度、加速度乃至 jerk 连续性要求，若允许用户直接下发速度命令，可能在轨迹不连续、采样抖动或通信异常时引入不可控动态冲击。

测试结果表明，前馈未开放配置下的轨迹误差和延迟性能与关节 PD 参数 K/D 存在明显关系；在较高刚度和合适阻尼区域，前馈未开放配置的表现明显优于个别观测结果。在前馈开放配置下，笛卡尔圆轨迹平均误差、P95 误差、最大误差以及角度相位延迟均进一步降低，说明基于位置指令观测的前馈速度通道能够在不开放用户直接速度指令的前提下有效改善关节 PD 模式的动态跟踪性能。本文同时将笛卡尔圆轨迹延迟主指标由原 PCA 投影互相关切换为 圆轨迹相位延迟，以避免圆轨迹下 PCA 投影互相关出现零延迟退化估计的问题。

1 结论先行

本次测试和图表整理主要支持以下结论：

1. **前馈未开放配置延迟、误差与 K/D 参数设置具有强相关性。**测试结果表明，前馈未开放配置下的轨迹误差和延迟性能与关节 PD 参数 K/D 存在明显关系，低刚度或不合适阻尼会显著放大误差；较优参数区间下，平均误差可明显低于单点测试中观察到的较差结果。
2. **前馈开放配置整体跟踪性能显著提升。**在前馈开放配置下，较优参数组的笛卡尔平均误差已进入约 2 mm 量级，P95 和最大误差也保持在较低范围。

表 1: 代表性测试结果摘要。注意：前馈未开放配置的延迟列来自原有统计口径，前馈开放配置的延迟列采用圆轨迹相位延迟；二者更适合作为量级参考，误差指标是更直接的对比依据。

配置	K	D	平均/mm	P95/mm	最大/mm	笛卡尔延迟/ms
未开放前馈	$[24] \times 7$	$[0.5] \times 7$	9.29	10.15	10.54	35.0 ^a
开放前馈	$[24] \times 7$	$[0.5] \times 7$	1.74	2.29	2.88	6.49 ^b

注：^a 表示该值来自 PCA 投影互相关原有统计口径；^b 表示该值采用圆轨迹相位延迟。表中“未开放前馈”指前馈未开放配置，“开放前馈”指前馈开放配置。

2 测试背景与前馈通道说明

关注的核心问题是：在关节 PD 模式下，控制器能否通过合理的 K/D 参数设置，使轨迹跟踪精度达到更高水平，同时保持运动柔顺、无明显顿挫，并避免过大的动态延迟。早期测试中曾观察的较大的误差和延迟表现，但该现象可能同时受到以下因素影响：

- 是否开放基于位置指令观测的前馈速度通道；
- 关节 PD 刚度 K 与阻尼 D 的参数选择；

需要强调的是，此前未开放基于位置指令观测的前馈速度通道是出于接口安全边界和客户使用场景的考虑。在遥操、外部轨迹生成或第三方上位机控制场景中，用户侧下发的位置曲线未必天然满足速度、加速度乃至 jerk 的连续性要求。

由于机器人表现对于算法的敏感性，本报告将前馈未开放配置结果从“单点表现”扩展为“参数扫描矩阵”，并将前馈开放配置结果以同类圆轨迹测试框架重新评价，从而分别回答两个问题：前馈未开放配置是否真的整体很差？基于位置指令观测的前馈速度通道开放后在哪些方面有明显改善？

3 测试方法与评价指标

3.1 测试轨迹与控制模式

本次主要围绕关节 PD 模式下的笛卡尔圆轨迹跟踪任务展开。本次测试使用右臂进行测试，测试轨迹为笛卡尔空间圆轨迹，位于垂直于水平的垂直平面，经 IK 生成方向关节轨迹后，以 200Hz 固定控制周期下发至机器人控制器。测试过程中对不同 K/D 参数组合进行扫描，并记录指令轨迹、反馈轨迹、关节反馈、笛卡尔误差、延迟与时序质量等指标。

表 2: 测试设置概览

项目	设置
控制模式	关节 PD 模式
轨迹类型	前述平面笛卡尔圆轨迹, 经 IK 转换为关节轨迹
轨迹尺寸	直径 15 cm
轨迹周期	前馈开放配置测试使用 2 s 每圈
控制频率	200 Hz
参数扫描	对不同 K/D 组合进行 sweep
主要评价指标	笛卡尔平均误差、P95 误差、最大误差、笛卡尔角度相位延迟、指令时序质量

3.2 误差指标

对每个采样时刻, 将反馈笛卡尔位置 $p_{fb}(t)$ 与指令笛卡尔位置 $p_{cmd}(t)$ 对齐后, 计算欧氏距离误差

$$e(t) = \|p_{fb}(t) - p_{cmd}(t)\|_2.$$

报告中主要使用平均误差、P95 误差与最大误差表征轨迹跟踪质量, 默认单位为 mm。

3.3 延迟指标

对于圆轨迹, 本文使用 圆轨迹相位延迟作为笛卡尔空间主延迟指标。其基本思想是: 将指令与反馈轨迹投影到圆所在平面, 根据圆心计算角度相位

$$\theta(t) = \text{atan2}(v(t) - v_0, u(t) - u_0),$$

再由指令相位与反馈相位差估计时间延迟。相比 PCA 投影互相关, 该方法直接利用圆轨迹的角度相位结构, 不再将二维圆轨迹强行压缩为一维主轴投影。

此外, 报告保留 J4 joint fundamental phase delay 作为关节层辅助数据, 用于检查笛卡尔角度相位延迟是否与关节层相位响应处于一致量级。

4 前馈未开放配置下的参数敏感性分析

本节用于澄清前馈未开放配置下的实际表现。前馈未开放配置的表现从参数扫描结果看, 呈现出轨迹跟踪误差与 K/D 参数高度相关, 尤其 K 值对平均误差具有明显影响的特点。

4.1 前馈未开放配置平均误差随参数变化的规律

图 1 展示了前馈未开放配置在不同 K/D 参数下的笛卡尔平均误差。可以看到，较低 K 区域误差明显偏大，而较高 K 区域误差显著下降。这说明前馈未开放配置的性能不能用单一低性能参数点概括。

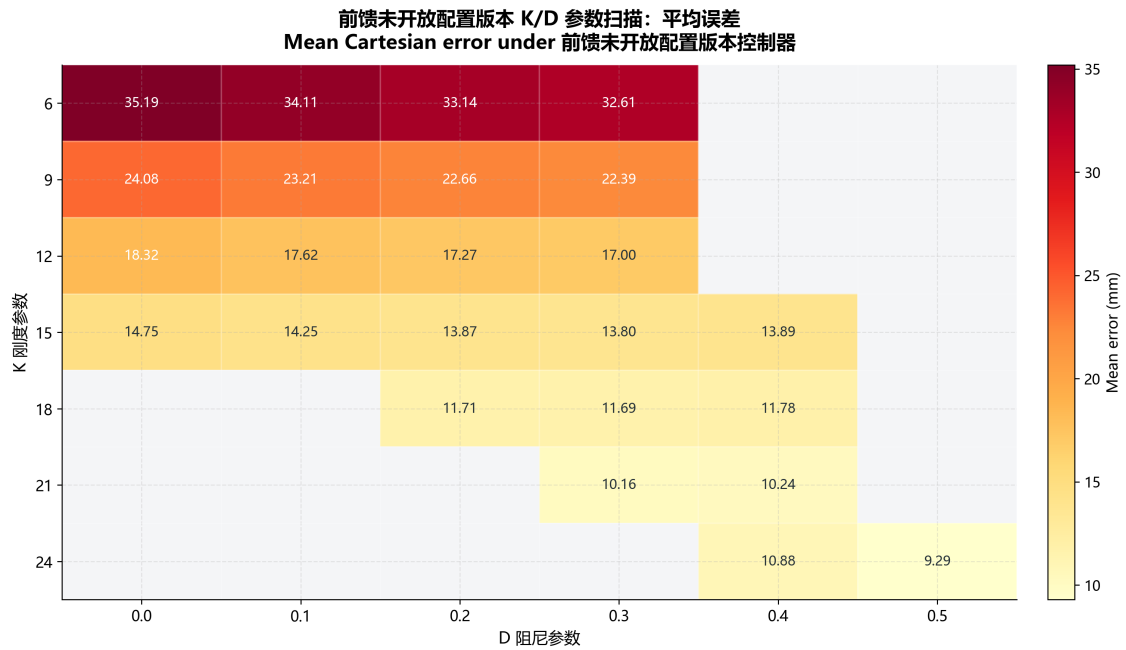


图 1: 前馈未开放配置下不同 K/D 参数对应的笛卡尔平均误差热力图。

4.2 前馈未开放配置参数趋势与较优区间

图 2 进一步展示了前馈未开放配置在不同 K 下改变 D 时的平均误差趋势。整体上，提高 K 能显著降低平均误差；在相同 K 下， D 对高分位误差和轨迹平滑性也有影响。

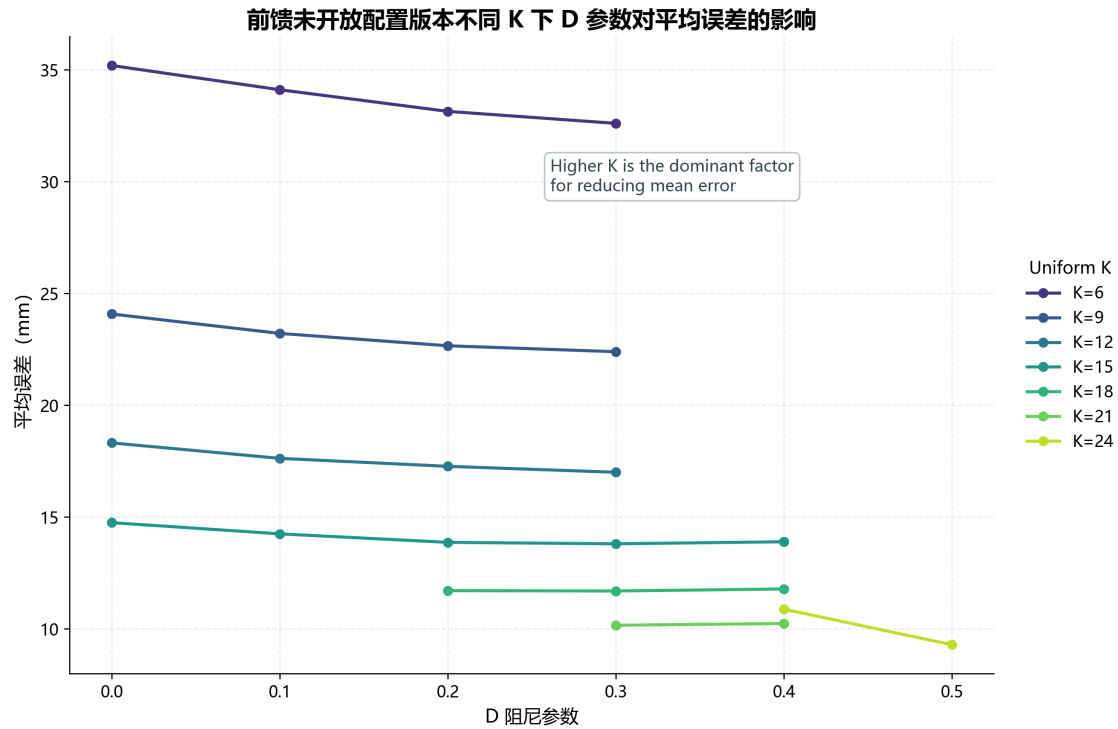


图 2: 前馈未开放配置下不同 K 时 D 参数对平均误差的影响。

4.3 前馈未开放配置小结

前馈未开放配置的主要特点是性能对参数较敏感，且较优参数区间需要通过调参达到。单点测试观察到的较大误差或较大延迟，不能直接推广到全部参数组合。

5 前馈开放配置下的圆轨迹跟踪性能

前馈开放配置采用控制器基于位置指令观测生成的内部前馈速度量，并继续保持用户侧不直接下发速度指令。以下图表用于说明前馈开放配置在同类圆轨迹测试中的整体表现。

5.1 前馈开放配置笛卡尔误差分布

图 3 展示了前馈开放配置不同 K/D 参数下的笛卡尔平均误差。与前馈未开放配置相比，前馈开放配置整体误差量级明显降低，多个较优参数组平均误差进入约 2 mm 以内或附近。

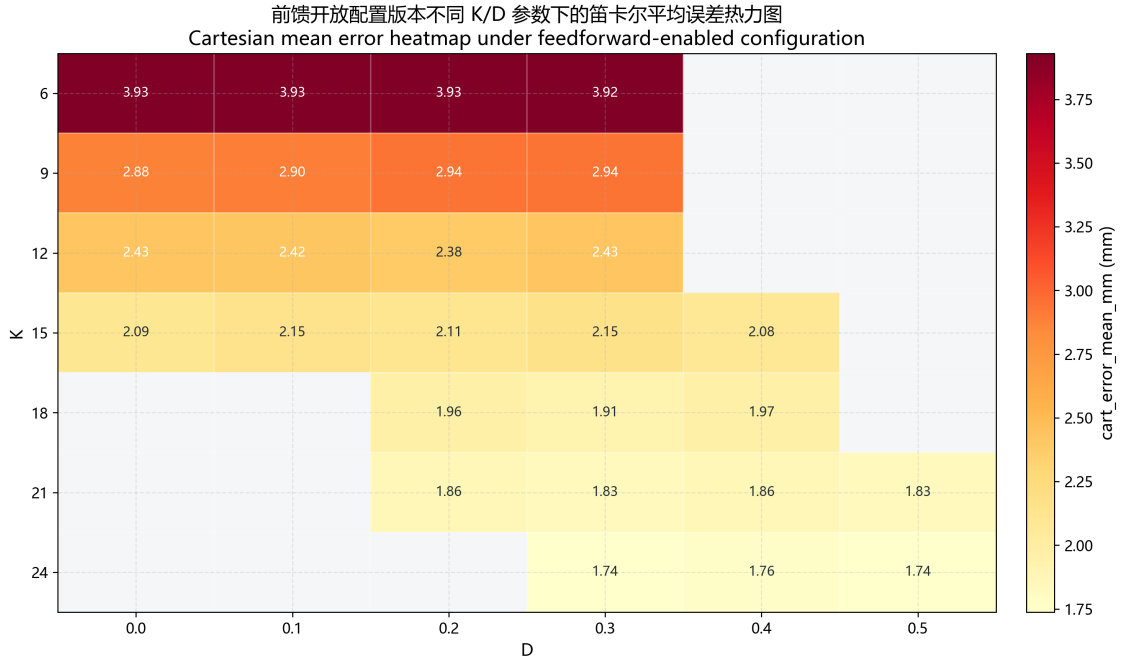


图 3: 前馈开放配置下不同 K/D 参数对应的笛卡尔平均误差热力图。

图 4 给出了前馈开放配置下 P95 误差与最大误差结果，用于观察高分位和峰值误差表现。

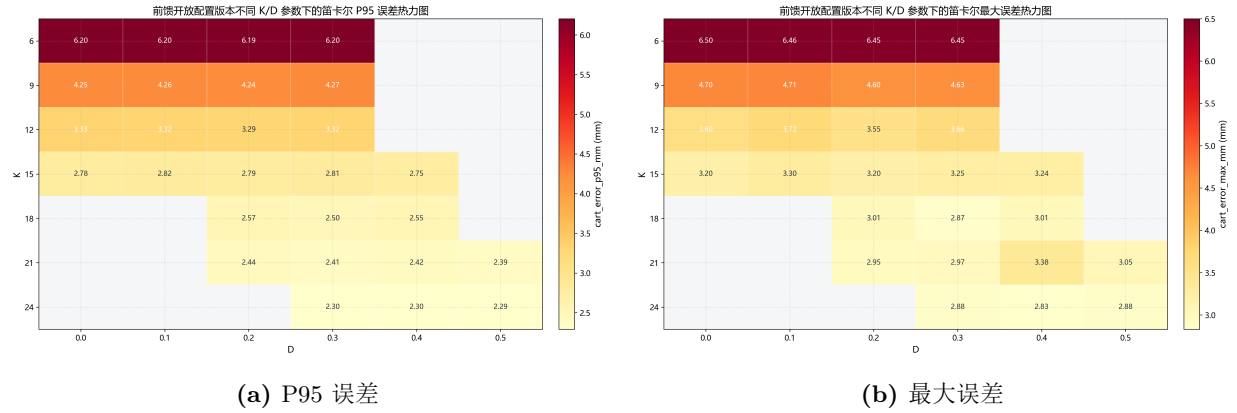


图 4: 前馈开放配置下不同 K/D 参数对应的高分位误差与最大误差。

5.2 前馈开放配置笛卡尔角度相位延迟

图 5 展示了使用圆轨迹相位延迟计算得到的笛卡尔圆轨迹延迟。该指标直接基于圆轨迹平面内的角度相位差，避免原 PCA 投影互相关在圆轨迹下出现零延迟退化估计的问题。

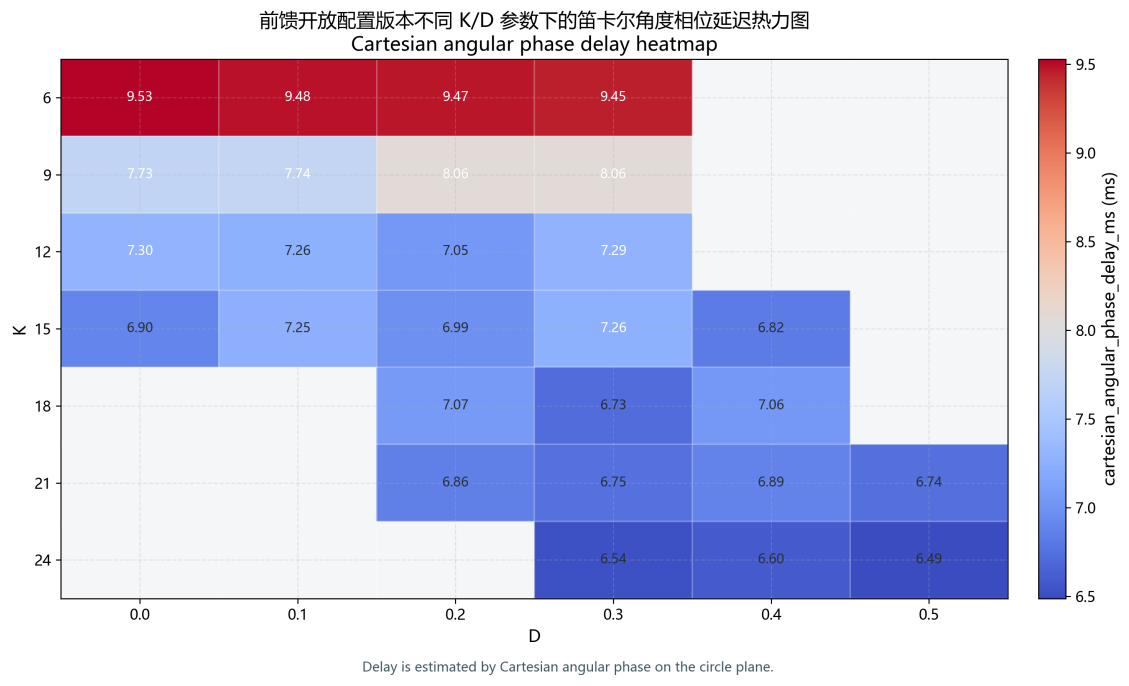


图 5: 前馈开放配置下不同 K/D 参数对应的笛卡尔角度相位延迟热力图。

5.3 笛卡尔角度相位延迟与 J4 延迟一致性

图 6 展示了笛卡尔角度相位延迟与 J4 基频相位延迟之间的一致性关系。可以看到，两者处于相近量级，这说明 圆轨迹相位延迟作为圆轨迹笛卡尔延迟主指标具有更合理的物理解释。

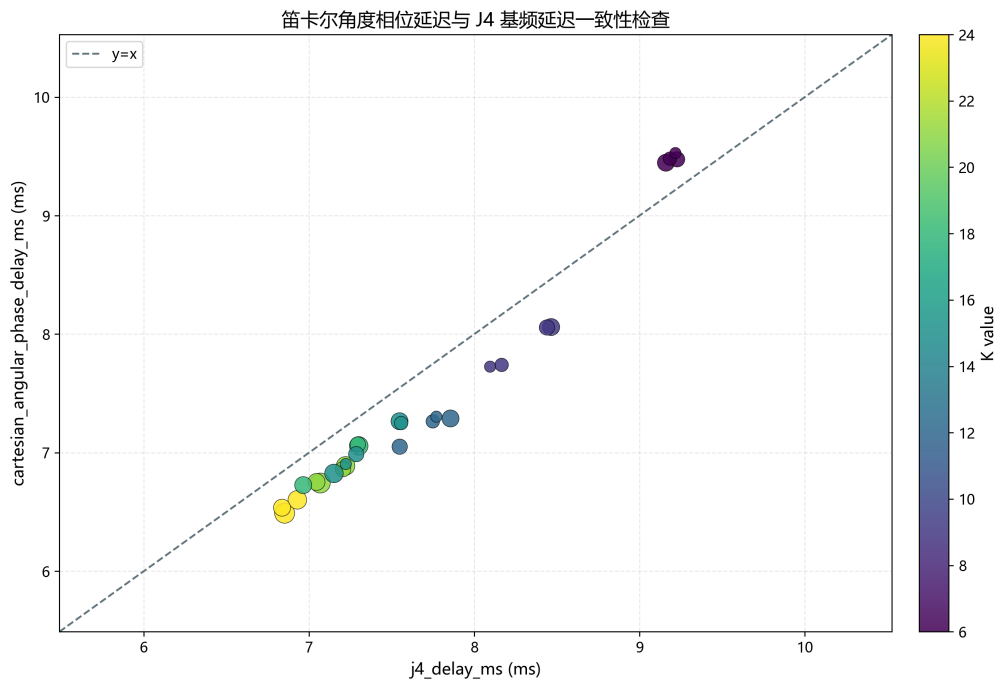


图 6: 前馈开放配置下笛卡尔角度相位延迟与 J4 基频相位延迟的一致性检查。

5.4 误差与延迟的综合分布

图 7 展示了前馈开放配置下平均误差与笛卡尔角度相位延迟的分布关系。该图可以用于识别低误差、低延迟的参数组合。

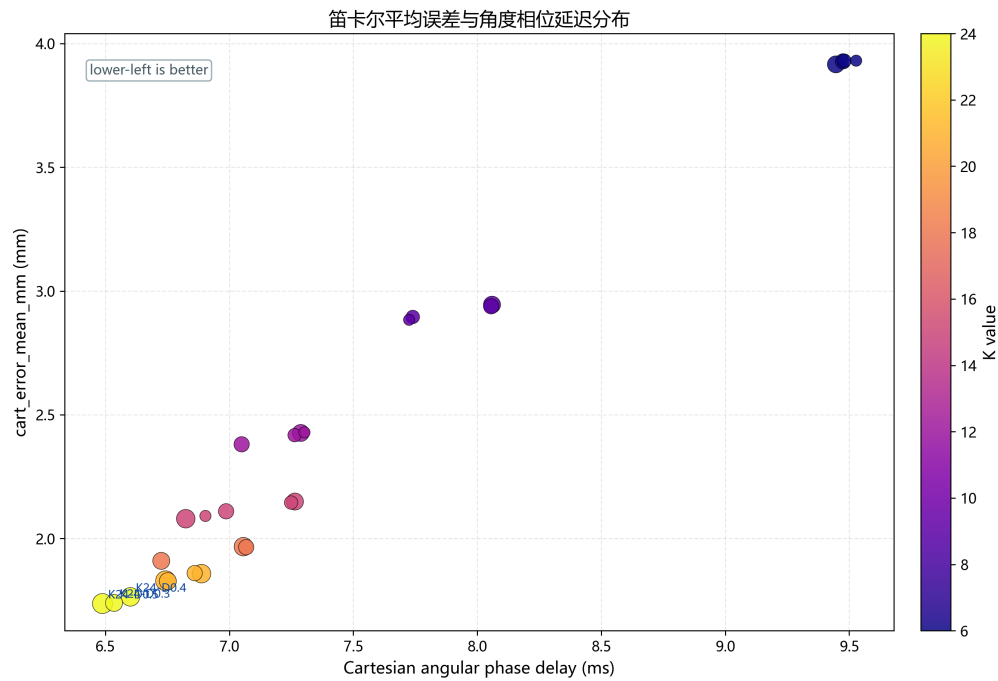


图 7：前馈开放配置下笛卡尔平均误差与角度相位延迟分布。

6 前馈通道开放前后的关键指标对比

综合前馈未开放配置参数扫描与前馈开放配置测试结果，可以得到以下判断：

- 前馈未开放配置表现与 K/D 参数强相关，单点较差结果不能代表全部参数区间；
- 前馈开放配置在相同类别的圆轨迹测试下显著降低了笛卡尔误差；
- 前馈开放配置采用 圆轨迹相位延迟后，笛卡尔延迟与 J4 关节层延迟处于一致量级，避免了 PCA 投影互相关零延迟退化导致的解释问题；
- 因前馈未开放配置与前馈开放配置的延迟统计口径存在差异，建议误差指标作为两类配置直接对比的主依据，延迟指标作为同量级和方法改进说明。

表 3: 前馈通道开放前后的核心指标对比。

配置	参数组	平均/mm	P95/mm	最大/mm	延迟/ms	延迟口径
未开放前馈	$K = 24, D = 0.5$	9.29	10.15	10.54	35.0	原统计口径
开放前馈	$K = 24, D = 0.5$	1.74	2.29	2.88	6.49	圆轨迹相位延迟
开放前馈	$K = 24, D = 0.3$	1.74	2.30	2.88	6.54	圆轨迹相位延迟

注：表中“未开放前馈”指前馈未开放配置，“开放前馈”指前馈开放配置。由于两类配置的笛卡尔延迟统计口径并不完全一致，延迟数值主要用于量级参考；平均误差、P95 误差与最大误差是更直接的跟踪精度对比指标。

7 讨论：接口安全边界、轨迹输入要求与参数使用建议

7.1 前馈未开放配置的结果解释与误解来源

前馈未开放配置下的测试结果证明了关节 PD 模式下的动态跟踪性能与 K/D 参数选择密切相关：在较低刚度或阻尼不合适时，笛卡尔误差和相位滞后会明显放大；而在较高刚度及合适阻尼组合下，系统仍可获得相对更好的跟踪表现。因此，单一参数点下的较差表现不应直接代表该控制配置的整体能力。

此外，圆轨迹测试中的延迟评价方法也会影响结论解释。早期采用的 PCA 投影互相关方法本质上是 将圆轨迹投影到一维主轴后进行互相关估计，在标准圆轨迹或近似圆轨迹下可能出现退化或不稳定结果。因此，本文采用 圆轨迹相位延迟作为圆轨迹延迟的主要评价指标，以更直接地反映指令轨迹与反馈轨迹在圆轨迹平面内的相位差。

7.2 前馈开放配置的使用注意事项

前馈开放配置的改善同时意味着对输入位置轨迹的质量要求相对更高。在使用该配置时，输入轨迹应尽量满足以下要求：

1. 位置指令应连续，避免明显跳点或突变；
2. 指令下发周期应尽量稳定，避免长时间阻塞或明显抖动；
3. 轨迹起止阶段应进行平滑处理，避免速度或加速度突变；
4. 对于高速或大幅度轨迹，应优先降低刚度参数并逐步测试。

换言之，前馈通道的开放能够改善动态跟踪性能，但其前提是上层位置轨迹本身具有较好的连续性和时序稳定性。对于输入轨迹质量较差的场景，前馈项可能带来运行风险，因此仍需要在上层轨迹生成和控制器参数设置之间保持匹配。

7.3 K/D 参数选择的工程建议

本次 K/D 参数扫描的目的并不是寻找理论上的最大刚度，而是在保证一定的运行速度与一定跟踪精度的同时，评估不同刚度和阻尼组合下的动态响应特性。测试中刚度从 $K = 6$ 开始，是为了覆盖较柔顺到较高刚度的参数区间。从结果看，较低刚度区域通常对应更大的跟踪误差；随着刚度提高，误差整体下降，但过高刚度也可能带来运动柔顺性下降、机械冲击增大或对输入轨迹质量更加敏感等问题。

因此， $K > 20$ 的参数更适合理解为极限参数测试，而不宜直接作为常规运行推荐值。在实际使用中，建议将运行刚度优先控制在 $K < 20$ 的范围内，并根据任务速度、负载、轨迹连续性和安全要求进一步调整。阻尼 D 更适合作为同一刚度水平下的微调参数，用于改善局部振荡、相位滞后和运动平顺性，而不应单独依赖阻尼来弥补刚度设置不合理的问题。

对于本次测试中的圆轨迹，其运动速度属于中等水平，因此可以在较宽的刚度范围内观察系统表现。若后续任务涉及更高速度、更大加速度或更复杂的空间轨迹，建议优先将安全刚度范围下调，例如将常规测试起点控制在 $K \leq 15$ ，并通过逐步升高刚度的方式验证跟踪精度和运动平顺性。

8 结论

本文基于前馈未开放配置与前馈开放配置下的关节 PD 圆轨迹测试结果，得到以下结论：

1. 前馈未开放配置性能与 K/D 参数强相关，不能用单一较差参数点概括整体能力；
2. 前馈开放配置在相同类别圆轨迹测试中，笛卡尔平均误差进入约 2 mm 量级，整体跟踪精度非常优秀；
3. 前馈开放配置下笛卡尔角度相位延迟与 J4 基频相位延迟处于一致量级，系统响应延迟已处于较低水平；

附录：完整图表参考

以下图表可根据报告篇幅选择性放入正文或作为附录保留。

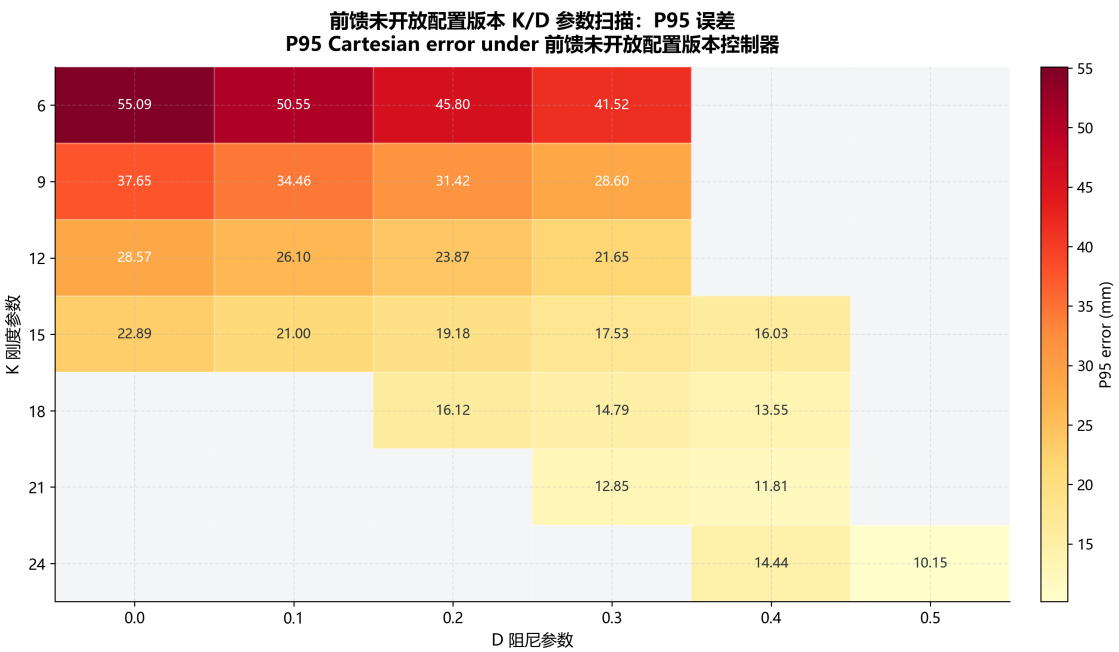


图 8: 附图 A1: 前馈未开放配置下 P95 误差热力图。

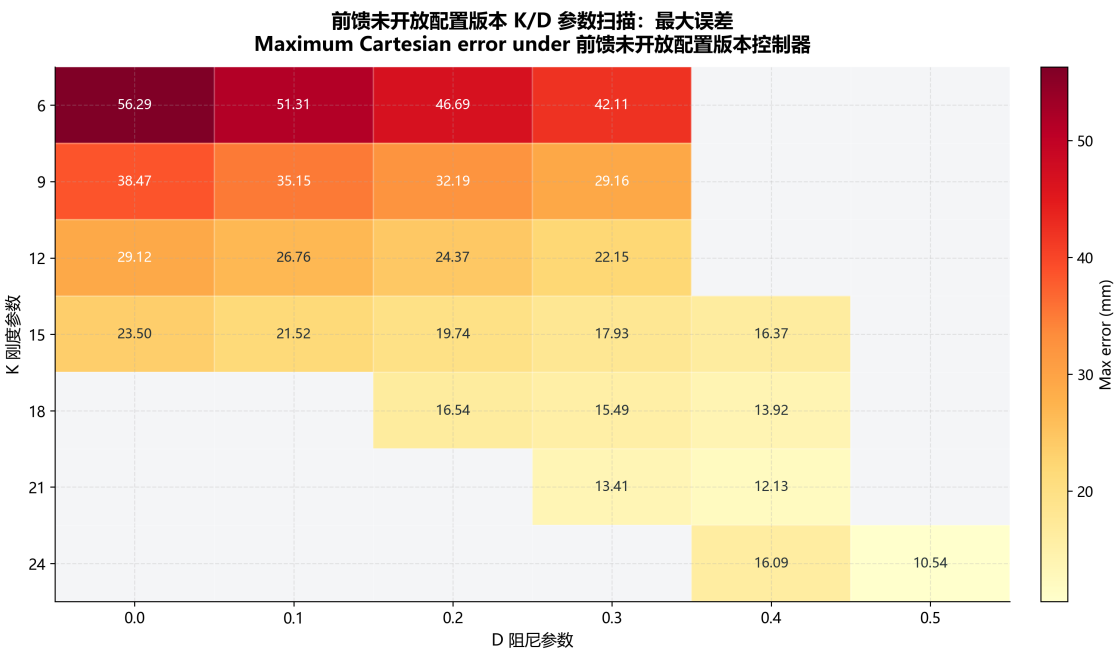


图 9: 附图 A2: 前馈未开放配置下最大误差热力图。

前馈开放配置版本 K/D 扫参过程中的指令时序质量

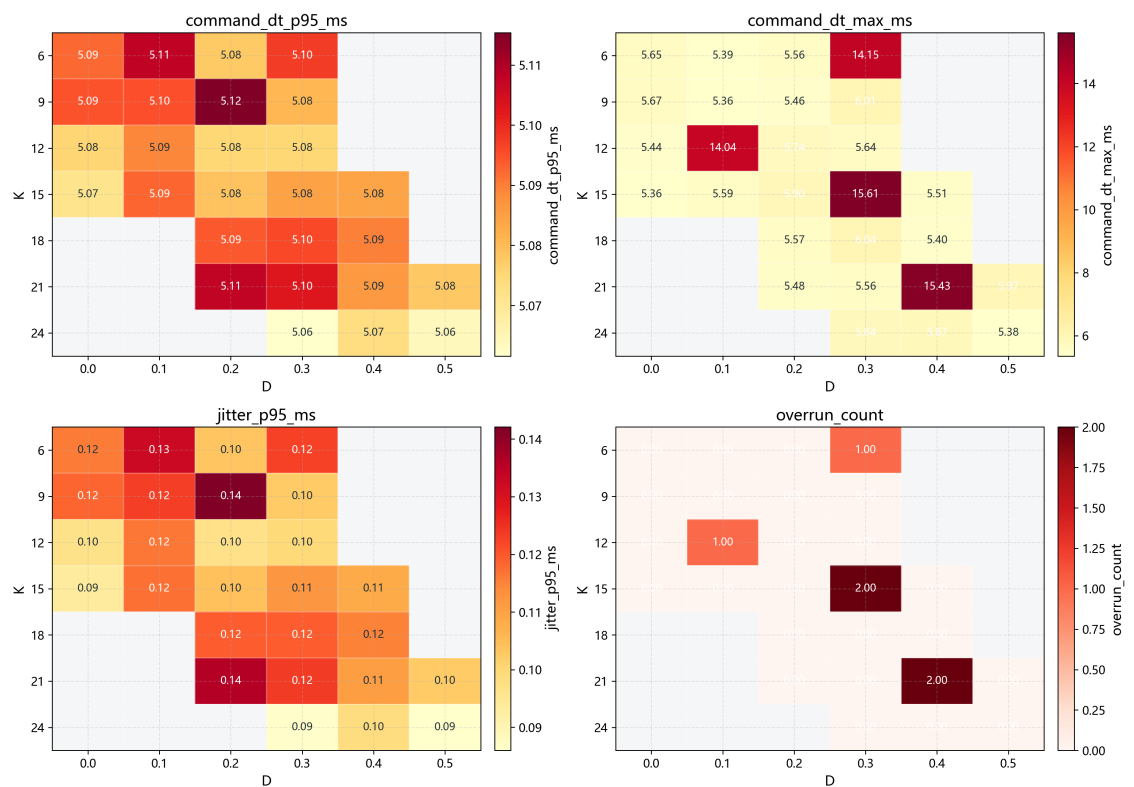


图 10: 附图 A4: 前馈开放配置扫参过程中的指令时序质量。